

Sobreenfriamiento

Laboratorio IV 2022

Hernan Simonelli, Santiago Hnatiuk, Nahuel Contureyuzón Colomes

Lunes 5 de Diciembre

Resumen

En este informe se estudio el estado meta-estable de supeerenfriado de agua destilada, agua destilada con sal de mesa y cerveza, a partir de medir el cambio de temperatura en el tiempo. Se logró un enfriado rápido utilizando una configuración de placas Peltier en serie mas un disipador en contacto con agua y hielo. En el caso del agua con sal se observo que la temperatura de fusión (T_{fus}) disminuye a medida que aumenta la concentración de sal en agua. Y finalmente para la medición con cerveza se registro un leve sobreenfriamiento debido a su alta presencia de impurezas.

1. Introducción

Es común asumir que un sistema que muestra un comportamiento estable se encuentra en su estado de menor energía, sin embargo no es cierto ya que hay sistemas que presentan un estado que parece su equilibrio estable, pero que de hecho es meta-estable, el cual puede evolucionar hacia el estado de menor energía. El paso de meta-estable a estable puede ocurrir espontáneamente o gracias a algún fenómeno externo que gatille el cambio. El fenómeno del agua superenfriada o sobreenfriada es el caso de un estado meta-estable que requiere de una perturbación externa, o presencias de impurezas, para alcanzar su estado de menor energía.

1.1. Cambio de fase

Desde una perspectiva termodinámica, la energía libre de Gibbs nos habla de la estabilidad de un sistema termodinámico. Recordando la ecuación (1), donde G es la energía de Gibbs, T es temperatura y S entropía (todo a presión constante), el agua en su estado solido posee una menor entropía que en su estado liquido, con lo cual tendrá una menor energía de Gibbs a $T < T_{fus}$ y por ende sera mas estable que su estado líquido a la misma temperatura, el cual es un estado meta-estable (figura 1). Para cambiar de meta-estable a estable, es decir de liquido a hielo (a $T < T_{fus}$), su energía de Gibbs deberá disminuir, por lo tanto su temperatura se vera en aumento.

$$\frac{dG}{dT} = -S \quad (1)$$

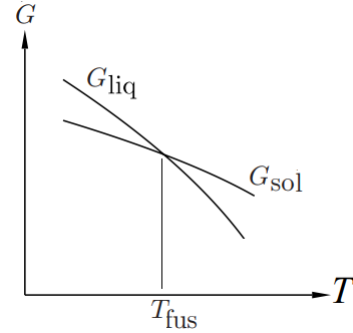


Figura 1: Se muestra un gráfico esquemático de la energía de Gibbs en función de la temperatura, a presión constante.

1.2. Sobreenfriamiento y Nucleación

Se llama agua superenfriada a aquella que se encuentra a una temperatura menor a la temperatura de fusión pero que sin embargo se mantiene líquida. Esto se puede lograr enfriando rápidamente el líquido y manteniendo una baja concentración de impurezas. La presencia de impurezas provoca que, a temperaturas menores a la temperatura de fusión (T_{fus}), las moléculas de agua se reordenen alrededor de su superficie favoreciendo la cristalización. Una vez comenzada la cristalización, esta comienza a expandirse hasta congelar completamente el agua. Este fenómeno se conoce como nucleación, y depende de la velocidad de enfriado y de la presencia de impurezas en el agua. A mayor velocidad y menor concertación de impurezas, la nucleación se vera retrasada. Una vez que el agua comienza a congelarse, su temperatura sube hasta la temperatura de fusión para formar hielo. Aquí el calor es utilizado completamente para cambiar de fase hasta llegar al estado mas estable del agua a 273 K: hielo.

2. Desarrollo experimental

Con el objetivo de lograr el sobreenfriamiento, se utilizó un recipiente de aluminio de 10 ml, y como refrigeración se implementaron dos placas peltier, conectadas

en serie, modelo TEC1-12715 de 150W, ubicadas debajo del recipiente. Se utilizaron estas placas ya que tienen una potencia suficiente para enfriar rápidamente sin calentarse por efecto Joule.

La razón de usar una segunda placa es disminuir la diferencia térmica entre las caras de la placa superior. Por el efecto termoelectrico las placas peltier generan una diferencia de temperatura entre sus caras, con una refrigeración adecuada sobre la cara caliente, se conseguirán temperaturas mas bajas. Si bien las placas peltier pueden disipar una mayor cantidad de calor mientras mas corriente se les suministre también existirá un recalentamiento debido al efecto Joule, por lo que las primeras mediciones realizadas consistieron en obtener una corriente tal que se obtenga la menor temperatura en el menor tiempo posible.

Para lograr una mayor disipación se conecto un disipador a la segunda placa peltier. Cabe destacar que entre todos los contactos se coloco pasta térmica siliconada para facilitar la conducción térmica. El disipador se sumergió en un recipiente de telgopor lleno de agua con hielo.

Para alimentar las placas se utilizo una fuente de tensión Hantec que permitía variar la corriente suministrada. Para aumentar la corriente que circulaba por cada peltier se decidió conectar dos canales de la fuente en paralelo y así duplicar la corriente.

Para medir la temperatura se utilizaron tres termocupas tipo K conectadas a un multímetro Agilent 34970A con un multiplexor, que permitió realizar mediciones que a efectos prácticos se consideran simultaneas de cada termocupa. La primera termocupa se coloco en el interior del recipiente en contacto con el liquido, la segunda en contacto con el recipiente metálico, como el aluminio conduce la temperatura mas rápidamente se pudo tener un control mas preciso sobre el enfriamiento de la placa peltier, la ultima termocupa se coloco en el disipador para evitar sobrecalentamientos.

El armado experimental completo se puede observar en la figura (2).

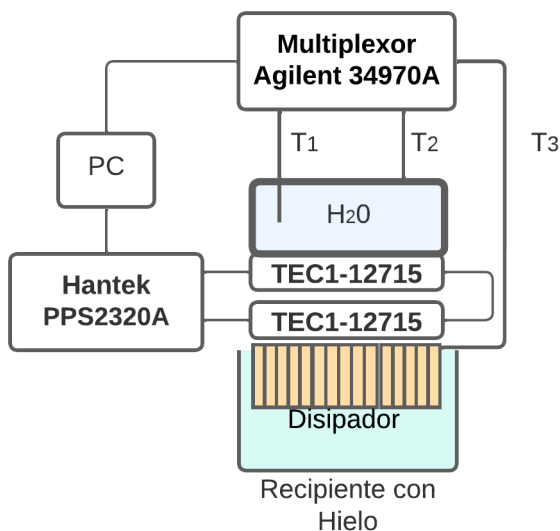


Figura 2: Se muestra un esquema del diseño experimental utilizado.

En primera instancia se busco proporcionarles a las placas peltier una corriente máxima tal que logre enfriar la muestra a la vez de que el calentamiento por efecto Joule no sea significativo. El valor de voltaje y corriente entregado por la fuente fue $(6,88 \pm 0,1)V$, $(1,8 \pm 0,1)A$, en cada canal. Por la cual la corriente en placas fue de $(3,6 \pm 0,1)A$.

Una vez conseguida esta corriente comenzaron las mediciones para 3 muestras distintas, consiguiendo sus curvas de enfriamiento *Temperatura vs tiempo*. Como muestras se utilizaron: $(7 \pm 0,2)ml$ de Agua destilada. Luego, se repitió el volumen de Agua destilada a la cual se le agrego sal de mesa (NaCl), cambiando la concentración de agua con sal del 2 al 20 %. Y por ultimo se colocó $(7 \pm 0,2)ml$ de cerveza.

Finalmente las mediciones fueron tomadas desde la PC gracias a un script realizado en Python, conectando el multímetro antes mencionado a la PC mediante una placa GPIB.

3. Resultados

Para realizar las mediciones se utilizaron 3 muestras distintas: agua destilada, agua destilada con sal de mesa, y cerveza. De las 3 se obtuvo la curva de enfriamiento *Temperatura vs tiempo*. A pesar de ser muestras distintas, todas las curvas de enfriamiento son similares. Se puede dividir a estas curvas en 5 etapas, comenzando por la 1er etapa donde la muestra empieza a enfriarse estando por encima de la temperatura de fusión. Al inicio de esta etapa se puede notar que tanto el recipiente de aluminio, como la muestra, se encuentran aproximadamente a la misma temperatura. Pero el disipador se encuentra a menor temperatura, y esto debido a que estaba en contacto con agua y hielo. A estas instancias, como la temperatura es mayor a T_{fus} y la muestra es líquida, el estado es estable.

Luego, una vez que la temperatura cruza la T_{fus} empieza la segunda etapa o estado sobreenfriado de la muestra. Este es un estado meta-estable, y por lo tanto, el sistema continuara en ese estado hasta que, ya sea por alguna perturbación o por presencias de impurezas, se gatille la nucleación y la muestra comience a congelarse rápidamente, lo que da inicio a la 3er etapa o cambio de fase.

Cuando esto sucede, todo el calor se utiliza para cambiar de fase. En la curva de enfriamiento se puede observar un caprichoso y veloz (comparados con los tiempos de enfriamiento) aumento de la temperatura hasta los 273 K, o mejor dicho, hasta que se congela la muestra. Luego, una vez alcanzado su estado mas estable, la muestra (ahora sólida) se enfría nuevamente (4ta etapa) hasta que en algún tiempo t se apague la fuente, y el flujo de calor se invierta, y se caliente la muestra (5ta etapa).

3.1. Agua destilada

Para los $(7 \pm 0,2)ml$ de agua destilada se obtuvo el gráfico del sobreenfriamiento como se muestra en la figura (3) donde se observa como la temperatura del liquido baja de los 273 K sin haber sufrido un cambio de fase. Una vez alcanzados los 267 K se observa un incremento repentino en la temperatura volviendo a los 273 K, esto debido al rápido congelamiento de la muestra. A partir de

este punto la pendiente del enfriamiento disminuye con respecto a la que se tenía antes del congelamiento, como el calor específico del hielo es mayor al del agua líquida es razonable pensar que el sistema tardara mas tiempo en enfriar hielo que agua. Tiempo después se apago la fuente de tensión por lo que la temperatura del hielo sube hasta llegar a los 273 K, a partir de este punto la temperatura se mantiene constante, en este punto el hielo se descongela lo que requiere de mas energía para producir el cambio de fase.

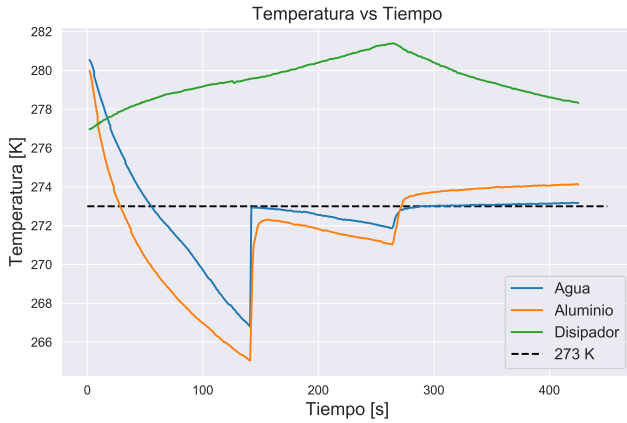


Figura 3: Se muestra curva de enfriamiento del agua destilada, aluminio y dissipador.

3.2. Agua destilada con sal de mesa

Para las mediciones de agua destilada con distintas concentraciones de sal de mesa (NaCl) se realizó el mismo proceso obteniendo así distintas curvas para cada concentración de sal.

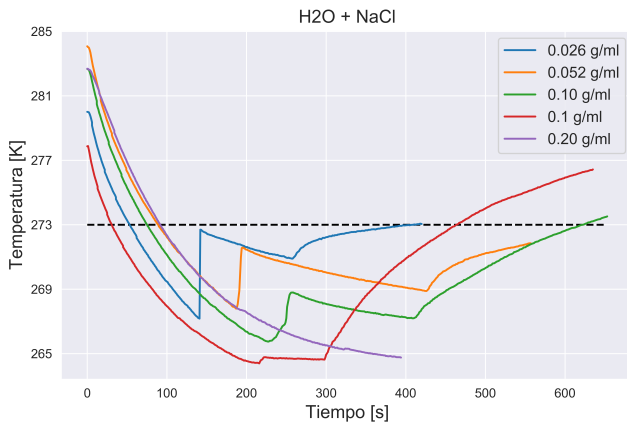


Figura 4: Se muestra curva de enfriamiento de la muestra de agua con sal de mesa para distintas concentraciones.

Si llamamos temperatura de fusión a la temperatura en la cual toda la muestra se congelo, se puede observar (figura 5) como esta disminuye a medida que se aumenta la cantidad de sal. A su vez la diferencia de temperatura durante el salto también disminuye. A medida que le incorporamos sal a la muestra, esta se disocia y junto a las moléculas de agua se distribuyen de una manera particular, esto se traduce en una menor entropía y según

la ecuación 1, una menor entropía causa una menor pendiente en la energía libre de Gibbs para el líquido. Al momento de la transición de fase la energía liberada será menor lo que es consistente con un menor gradiente de temperatura.

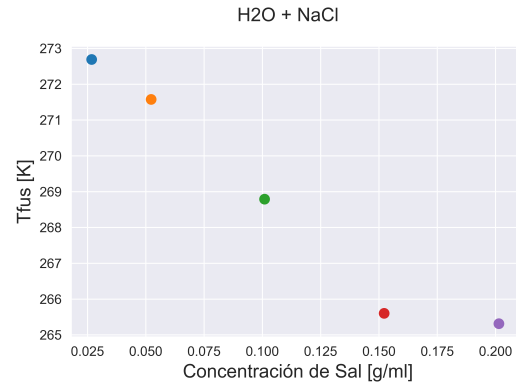


Figura 5: Se muestra la relación entre la T_{fus} y la concentración de sal en agua.

3.3. Cerveza

Como ultimo experimento reemplazamos el agua por $(7 \pm 0,2)ml$ de cerveza Heineken, durante esta medición solo se utilizo la termocupla conectada al recipiente metálico.

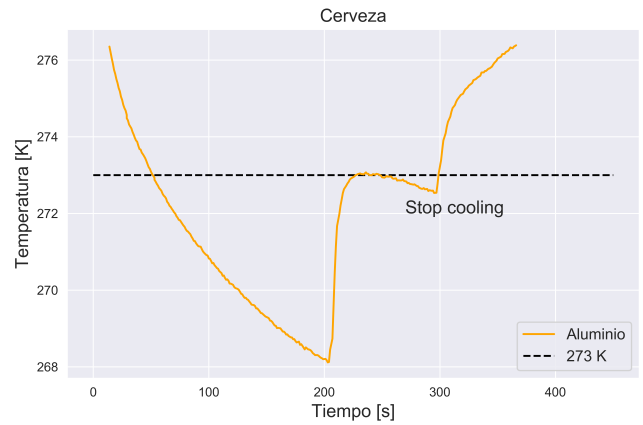


Figura 6: Se muestra la temperatura de la cerveza mientras se enfría

La temperatura de congelación de la cerveza es muy variable debido a distintos compuestos que puede tener cada marca y por su cantidad de alcohol, la temperatura promedio de congelación ronda los $-2.7^{\circ}C$, mientras que la temperatura mas baja alcanzada fue de $(-5, 1 \pm 0,1)^{\circ}C$ logrando un leve sobreenfriamiento debido a su alta concentración de impurezas lo que genera una mayor inestabilidad.

4. Conclusiones

Como conclusión se obtuvieron mediciones del sobreenfriamiento del agua destilada y con distintas concentraciones de sal de mesa. en las cuales se remarco una disminución en el punto de fusión a medida que se le incorporaba

sal a la muestra. También se observó una disminución en el gradiente de temperatura al momento de congelarse, debido a que poseen una entropía menor, por ende la energía liberada será menor.

Para la medición con cerveza se logró sobreenfriarla con éxito casi tres grados por debajo de su punto de congelación estimado. La cantidad de impurezas y la presencia de gas en el líquido promueven la nucleación, lo que evita poder alcanzar temperaturas más bajas. Si se deseara llegar a menores temperaturas habría que filtrar la cerveza además de desgasificarla. En general con un enfriamiento más veloz las temperaturas de sobreenfriamiento alcanzadas serían menores.

5. Referencias

1. Giacomo Torzo, Isabella Soletta and Mario Branca - Using Peltier cells to study solid-liquid-vapour transitions and supercooling <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0143-0807/28/3/S02>
2. Stephen J. Blundell and Katherine M. Blundell - CONCEPTS IN THERMAL PHYSICS
3. Enrico Fermi - Termodinámica